

以作业为基础的本量利分析⁽¹⁾

王平心 汪方军 杨 敏

内容提要 本文在传统成本性态和传统本量利模型的基础上,根据作业成本理论,提出了作业成本性态模型,推导出作业基础本量利模型,并结合国内某制造企业进行案例分析。

关键词 作业成本性态分析 作业基础本量利分析 案例分析

一、作业成本性态分析

作业成本法通过作业环节可以准确地反映产品与所耗资源的关系。作业成本法(ABC)将作业划分为单位水平作业、批次水平作业、产品水平作业和维持性作业(Cooper, R & Kaplan, R.S. 1991)。根据产品、作业、资源三者的依存关系,ABC把成本分为变动成本、作业成本和固定成本3种性态。

变动成本类似于传统管理会计中的变动成本。从ABC角度看,变动成本与单位水平作业有关。单位水平作业是使单位产品或顾客受益的作业,由于单位水平作业消耗的资源成本一般与产品产量有关,因此变动成本采用产量或与产量密切相关的动因(工时、机时、重量等)做为分配间接费用的基准。变动成本总额随产量正比例变动,而单位变动成本在相关范围内保持不变。设公司生产 n 种产品, $i(i=1,\dots,n)$ 产品的产量为 x_i ,单位变动成本为 b_i ,则公司变动成本总额为 $\sum b_i x_i$ 。

作业成本是以作业为分配间接费用的基准,它随着作业量变动而正比例变动,并持续作用于两个作业间隔期间,也称长期变动成本。制造费用中典型的作业成本有:订购、接收、检验、搬运、质量保证、工艺变化指令等作业成本。作业成本总额与作业量之间存在正相关关系,而单位作业成本保持不变。设 i 产品消耗 j 作业的数量为 $y_{ij}(j=1,\dots,m)$,单位作业成本为 d_j ,则公司作业成本总额为 $\sum \sum (d_j y_{ij})$ 。

一般情况下,作业成本与公司产品的多样化和复杂性相关,减少作业成本需要经过一定的时间和需要经过专门的管理行为才能实现。

固定成本指在相关范围内不随数量基础和作业基础的成本动因量而变,相对稳定不变的成本。固定成本主要是维持性作业消耗的资源费用,维持性作业指使企业内某部门或机构受益,而与产品或顾客几乎没有联系的作业。

设公司固定成本总额为 a ,总成本为 C ,则作业基础成本性态模型为

$$C = \sum_{i=1}^n (b_i x_i) + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (d_j y_{ij}) + a \quad (1)$$

⁽¹⁾国家自然科学基金项目《适应先进制造系统的作业会计研究》(79770071),财政部重点会计科研项目《管理会计应用与发展的典型案例研究》(1999-28)阶段性成果。

二、作业基础本量利分析

作业基础本量利分析, 全称为以作业为基础的成本—业务量(产销量和作业量)—利润分析。它是在作业成本性态分析的基础上, 运用数量化的模型揭示企业的利润与产销量、作业量、销售单价、变动成本、作业成本和固定成本之间相互关系的一种定量分析方法。

1. 基本假设

(1) 线性假设。线性成本假设假定企业成本与产量和作业量呈线性关系, 其中变动成本与产品产量成正比例变动, 作业成本与产品消耗的作业量成正比变动, 固定成本与产量和作业量无关并保持不变。设 p_i 为 i 产品的销售单价, 全部产品的销售收入为 $\sum p_i x_i$ 。

(2) 固定成本可分性假设。由于作业成本法下固定成本占总成本的比重较低, 因此不妨选择某种方法对其进行分摊, 以便进行产品别的作业基础本量利分析。实践中可以采用平均法, 作业量比例法进行分摊。设 a_i 为 i 产品的固定成本, 总固定成本可以表示为 $\sum a_i$ 。

(3) 产销平衡假设。为便于分析, 假定企业产销平衡, 即本期生产的产品全部实现销售或者前后期的期末存货数量和种类保持不变。

(4) 确定性假设。作业基础本量利模型假定所有参数都是确定的值。

(5) 单期间假设。与传统简单本量利分析相同, 假定作业基础本量利分析的期间为一个会计报告期间(通常为一年以内)。由于一年以内的决策分析不考虑货币的时间价值, 因此该模型为静态模型, 单期间假设也称静态假设。

2. 分析方法

设企业利润为 π , 在上述基本假设前提下, 考虑式(1)可得作业基础本量利模型

$$\pi = \sum_{i=1}^n (p_i - b_i) \times x_i - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (d_j \times y_{ij}) - a \quad (2)$$

考虑到固定成本可分性假设, 对于任意 i 产品, 有作业基础本量利模型

$$\pi_i = (p_i - b_i) \times x_i - \sum_{j=1}^m (d_j \times y_{ij}) - a_i \quad (3)$$

作业基础保本分析包括保本产销点分析和保本作业量分析。

(1) 作业基础保本产销点分析。作业基础保本产销点是指在作业成本不变的前提下, 使某种产品达到损益平衡时的产销量或销售收入。保本产销点的计算应当在作业基础本量利模型基础上, 在固定成本可分性假设前提下, 针对各种产品分别进行计算。在保本产销点上, i 产品的收入等于支出, 所得等于所费, 即利润等于零。将式(3)稍加整理, 可以得到 i 产品的保本点产销量

$$x_{bi} = [\sum_{j=1}^m (d_j \times y_{ij}) + a_i] / (p_i - b_i) \quad (4)$$

用保本点产销量乘以产品销售价格可得该产品的保本点销售额 $s_{bi} = p_i x_{bi}$ 。

(2) 保本作业量分析。保本作业量是指在产品贡献收益不变的前提下, 达到损益平衡时产品耗用不同作业的作业量集合。保本作业量分析的意义在于通过分析产品损益为零时

的均衡作业量组合，对现有条件下的作业资源进行优化配置，以及对未来作业资源的增减变动提供科学的依据。

据式 (3)，令利润 $\pi_i = 0$ ，且 $M_i = (p_i - b_i)x_i - a_i$ ，由于贡献收益和固定成本保持不变，故 i 产品毛利 M_i 为常数，有

$$\sum_{j=1}^m (d_j \times y_{ij}) = M_i \tag{5}$$

这样 m 个保本作业点构成了以单位作业成本为系数的作业量线性组合。 $m = 1$ 时，它表示数轴上的一个点； $m = 2$ 时，它表示平面上的一条非负直线； $m = 3$ 时，它表示 3 维空间中的一个非负平面； $m > 3$ 时，它表示 n 维空间中的一个非负超平面。上述各种状况分别称为盈亏平衡作业点、盈亏平衡作业线、盈亏平衡作业面和盈亏平衡作业超平面。

三、案例分析

在合理选择会计期间，科学地合并成本动因，对 XYZ 公司钢绳分厂进行作业成本计算研究与设计的基础上，确定了酸热搬、麻绳浸油、磷化、拉丝、合股、合绳、调整准备等 7 个作业中心及相应的代表成本动因，归集资源费用为 7 个作业成本库，最后计算出研究期间的 104 个产品号的产品成本。在此基础上，进一步进行作业基础本量利分析。为便于说明问题，下面以 I_1 、 I_2 、 I_3 和 I_4 产品为例进行分析。

1. 作业成本性态分析

变动成本包括直接成本和单位水平作业消耗的资源费用。直接成本即直接材料成本，单位直接材料成本经计算为 2752 元 / 吨。单位水平作业包括酸热搬、麻绳浸油和磷化，表 1 给出了所选 4 种产品相应的变动成本资料。

XYZ 公司 4 种产品的变动成本					单位: 元 / 吨				
产 品	I_1	I_2	I_3	I_4	产 品	I_1	I_2	I_3	I_4
单位材料成本	2752	2752	2752	2752	单位磷化成本	47		47	
单位酸热搬成本	416	416	416	416	单位变动成本 b_i	3582	3168	3215	3535
单位麻绳浸油成本	367			367	产品产量(吨) x_i	100	40	60	4

作业成本主要包括批级水平作业和产品级水平作业消耗的资源费用，这些作业包括拉丝、合股、合绳与调整准备作业。表 2 给出了所选 4 种产品消耗各相关作业的作业量以及相应的作业成本。

全部产品的固定成本计 834633.58 元，根据固定成本可分性假设，按照产量将其分配到研究目标上， I_1 、 I_2 、 I_3 、 I_4 产品分别为 10262 元、4105 元、6157 元和 410 元，合计为 20934 元。

2. 作业基础本量利分析

设 $i(i = 1 \sim 4)$ 产品的产销量为 x_i ，单位变动成本为 b_i (见表 1)，消耗 $j(j = 1 \sim 4)$ 作业的作业量为 y_{ij} ， j 作业的单位作业成本为 d_j ，单位销售价格为 p_i (见表 2)，4 种产品的固定成本总额为 20934 元，则企业的总利润

$$\begin{aligned}\pi = & [(p_1 - 3582) \times x_1 - 176y_{11} - 92y_{12} - 605y_{13} - 1034y_{14}] \\ & + [(p_2 - 3168) \times x_2 - 176y_{21} - 92y_{22} - 605y_{23} - 1034y_{24}] \\ & + [(p_3 - 3215) \times x_3 - 176y_{31} - 92y_{32} - 605y_{33} - 1034y_{34}] \\ & + [(p_4 - 3535) \times x_4 - 176y_{41} - 92y_{42} - 605y_{43} - 1034y_{44}] - 20934\end{aligned}$$

各产品的本量利公式

$$\begin{aligned}\pi_1 = & [(p_1 - 3582) \times x_1 - 176y_{11} - 92y_{12} - 605y_{13} - 1034y_{14}] - 10262 \\ \pi_2 = & [(p_2 - 3168) \times x_2 - 176y_{21} - 92y_{22} - 605y_{23} - 1034y_{24}] - 4105 \\ \pi_3 = & [(p_3 - 3215) \times x_3 - 176y_{31} - 92y_{32} - 605y_{33} - 1034y_{34}] - 6157 \\ \pi_4 = & [(p_4 - 3535) \times x_4 - 176y_{41} - 92y_{42} - 605y_{43} - 1034y_{44}] - 410\end{aligned}$$

根据上述公式和有关资料可计算得到 I_1 产品的保本产销量为 66.8 吨, 保本销售收入为 732529 元。由于实际销售数量为 100 吨, 因此安全边际量为 33.2 吨, 安全边际额为 364071 元, 安全边际率为 49.7%, 可见生产该产品是安全的。同理可以计算得到 I_2 、 I_3 产品的保本产销量为 12.1 吨、20 吨, 保本销售收入为 89346.4 元、145680 元, 由于实际销售数量为 40 吨、60 吨, 因此安全边际量为 27.8 吨、40 吨, 安全边际率为 229.7%、200%, 可见生产 I_2 、 I_3 产品也是非常安全的。 I_4 产品的保本产销量为 4.1 吨, 保本销售收入为 24751.7 元, 由于实际销售数量为 4 吨, 因此安全边际量小于 0, 不宜生产该产品。

表 2 XYZ 公司 4 种产品的作业成本 单位: 元

产 品	I_1	I_2	I_3	I_4	产 品	I_1	I_2	I_3	I_4
拉丝作业量 y_{11}	228	163	217	42	合绳作业成本	199045	7260	14520	847
单位拉丝成本 d_1	176				调整准备作业量 y_{14}	60	2	8	1
拉丝作业成本	40128	28688	38192	7392	单位调整准备成本 d_4	1034			
合股作业量 y_{12}	1975	78	156	8	调整准备作业成本	62040	2068	8272	1034
单位合股成本 d_2	92				作业成本合计	482913	45192	75336	10009
合股作业成本	181700	7176	14352	736	产品产量(吨) x_i	100	40	60	4
合绳作业量 y_{13}	329	12	24	1.4	单位产品作业成本 d_i	4829.13	1129.8	1255.6	2502.25
单位合绳成本 d_3	605				产品单位销售价格 p_i	10966	7223	7284	6037

参考文献

Cooper, R., & Kaplan, R.S. 1991. Profit priorities from activity-based costing. *Harvard Business Review*, May-June.

王平心、汪方军、王鹏:《成本动因量的同质性研究》,《数量经济技术经济研究》,1999 年第 5 期。

2001 年 1 月

(作者单位: 西安交通大学会计学院)